

b) Les équations de Poisson des potentiels

Profitant de cette indétermination, on impose entre le potentiel vecteur $\vec{A}$ et le potentiel scalaire V la relation scalaire dite condition de jauge de Lorentz

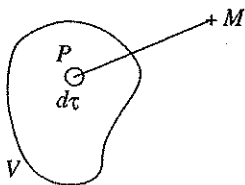
$$\operatorname{div} \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \quad (5)$$

Les équations de Maxwell (3) et (4) jointes aux définitions (1') et (2') et à la condition (5) conduisent alors aux équations de Poisson des potentiels

$$\begin{cases} \Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 & (3') \\ \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \mu_0 \vec{j} = \vec{0} & (4') \end{cases}$$

c) Solution des potentiels retardés

- * En dehors des charges et des courants, les équations de Poisson se réduisent à des équations de d'Alembert dont les solutions sous forme d'ondes progressives ou stationnaires sont redémontrées dans l'exercice 1.1.
- * Les solutions des équations de Poisson, en présence de sources d'extension finie, sont



$$\begin{cases} V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(P, t - PM/c)}{PM} d\tau \\ \vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j}(P, t - PM/c)}{PM} d\tau \end{cases}$$

A cause de la propagation de l'information électromagnétique à vitesse c finie, les potentiels perçus au point M à l'instant t sont liés aux densités, à l'intérieur du volume de source V , existant aux points P aux instants antérieurs $t - PM/c$; PM/c est le retard dû à la propagation.

Remarque : La condition de jauge de Lorentz est vérifiée sur ces solutions retardées (elle s'identifie à la conservation de la charge).

3. Énergie électromagnétique dans le vide

a) La conservation de l'énergie

Elle conduit à l'équation locale : $\operatorname{div} \vec{R} + \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{j} \cdot \vec{E} = 0$

où u est la densité d'énergie du champ électromagnétique, $\vec{R}$ le vecteur de Poynting dont le flux $\vec{R} \cdot d\vec{S}$ à travers une surface orientée $d\vec{S}$ est égal à la puissance rayonnée par le champ à travers dS et $\frac{dP}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E}$ est la densité de puissance cédée par le champ à la matière.

b) Expression de $\vec{R}$ et u

Les équations de Maxwell amènent à une détermination (satisfaisante par ses conséquences)

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{et} \quad u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

4. L'onde plane progressive (O.P.P.) dans le vide

On se limite à une dépendance spatio-temporelle en $t - \frac{x}{c}$, c'est-à-dire à une propagation dans le sens de $\vec{u}_x$.

a) Potentiels et champs

La condition de jauge de Lorentz (5) s'écrit $V' = c A'_x$ avec la notation

$$X' = \frac{dX}{d(t - \frac{x}{c})} \quad \text{d'où (1') et (2')} \implies \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ -A'_y \\ -A'_z \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ A'_z/c \\ -A'_y/c \end{pmatrix}$$

b) Propriétés de l'O.P.P.

* transversalité des champs ($\vec{E} \perp \vec{u}_x$ et $\vec{B} \perp \vec{u}_x$) : pas de composantes dans la direction de propagation.

* les champs sont perpendiculaires entre eux : $\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$.

* relations entre modules : $|\vec{B}| = \frac{|\vec{E}|}{c}$,

$$\text{soit globalement } \vec{B} = \frac{\vec{u}_x \wedge \vec{E}}{c} \quad (\vec{u}_x, \vec{E}, \vec{B}) \text{ direct}$$

c) Énergie

$$u = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} \quad \text{et} \quad \vec{R} = \epsilon_0 c E^2 \vec{u}_x = u \vec{c} \quad (\vec{c} = c \vec{u}_x)$$

$\vec{R}$ est ainsi dirigé dans le sens de la propagation.

5. L'onde plane progressive monochromatique (OPPM) dans le vide

a) Définition

C'est le cas particulier d'une O.P.P. où par exemple $\vec{E} = \begin{cases} 0 \\ E_y^0 \cos[\omega(t - \frac{x}{c})] \\ E_x^0 \cos[\omega(t - \frac{x}{c}) + \varphi] \end{cases}$

avec $\omega(t - \frac{x}{c}) = \omega t - kx$, d'où $\vec{k} = k\vec{u}_x = \frac{\omega}{c}\vec{u}_x$ vecteur d'onde et $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$

b) Double périodicité

$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$, T période temporelle (=période)

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$, λ période spatiale (= longueur d'onde)

$k = \frac{\omega}{c} \implies \lambda = cT$ la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période.

c) Vitesse de phase - vitesse de groupe

La phase est définie par $\Phi(x, t) = \omega t - kx + \varphi_i$; le plan d'onde avance à la vitesse de phase $v_\phi = \omega/k$ soit ici $v_\phi = c$.

Pour un paquet d'onde (superposition de plusieurs OPPM de fréquences différentes), la vitesse de groupe est définie par $v_g = d\omega/dk$ soit ici $v_g = c$ qui correspond dans ce cas à la vitesse de propagation de l'énergie $\vec{v}_e$ définie par $\langle \vec{R} \rangle = \langle u \rangle \vec{v}_e$.

d) Utilisation de la notation complexe

$\vec{E} = \text{Re}(\underline{\vec{E}})$ avec $\underline{\vec{E}}(\vec{r}, t) = \underline{\vec{E}}^0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$ où $\underline{\vec{E}}^0$ est un vecteur complexe tenant compte des phases sur chaque composante. Ainsi dans le cas ci-dessus $\underline{\vec{E}}^0 = \begin{cases} 0 \\ E_y^0 \\ E_x^0 e^{i\varphi} \end{cases}$

$$\text{alors } \frac{\partial}{\partial t} \equiv i\omega; \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} \equiv -\omega^2; \quad \vec{\nabla} \equiv -i\vec{k} \text{ et } \Delta = \vec{\nabla}^2 \equiv -k^2,$$

ce qui à partir des équations de Maxwell permet de retrouver les propriétés plus rapidement et en particulier l'équation de dispersion.

La notation complexe n'est pas utilisable pour les produits de grandeurs harmoniques sauf pour le calcul de moyennes temporelles ;

$$\text{ainsi } \langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*}{\mu_0} \right) \text{ où } \underline{\vec{B}}^* \text{ est le complexe conjugué de } \underline{\vec{B}},$$

$$\text{et } \langle u \rangle = \frac{\varepsilon_0}{4} |\underline{\vec{E}}|^2 + \frac{1}{4\mu_0} |\underline{\vec{B}}|^2.$$

e) États de polarisation de l'OPPM

Ceci concerne l'étude de φ , différence de phase entre les composantes E_y et E_x .

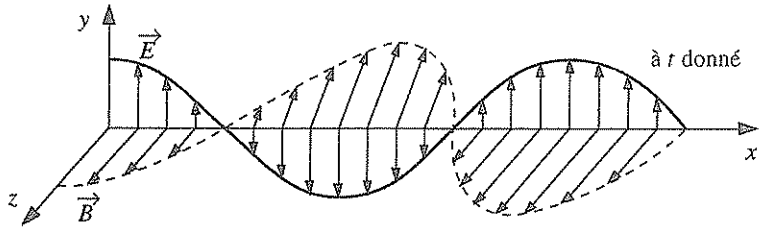
* $\varphi = 0$ ou $\varphi = \pi$: la polarisation est rectiligne.

$\vec{E}$ (ainsi que $\vec{B}$) vibre donc suivant une direction constante dans le plan yOz .

Par rotation de ce plan autour de Ox , on peut toujours amener Oy sur $\vec{E}$ (c'est-à-dire faire $E_x = 0$) et donc Oz sur $\vec{B}$; alors $\vec{E} = E^0 \cos(\omega t - kx) \vec{u}_y$ et

$$\vec{B} = \frac{E^0}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{u}_z.$$

Dans une OPPM polarisée rectilignement, les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ vibrent en phase.



* $0 < \varphi < \pi$: la polarisation est elliptique droite

$\pi < \varphi < 2\pi$: la polarisation est elliptique gauche,

c'est-à-dire que l'extrémité du champ $\vec{E}$ décrit au cours du temps une ellipse dans le plan $x = \text{Cste}$.

Pour $\varphi = \frac{\pi}{2}$ (ou $\frac{3\pi}{2}$) et si de plus $E_y^0 = E_z^0$, la polarisation est dite circulaire droite (ou gauche).

6. Relation de passage des champs entre deux milieux

$\vec{n}$ est le vecteur unitaire dirigé du milieu 1 vers le milieu 2 ; chaque équation de Maxwell conduit à une relation :

(1) : $\vec{B}_{2N} = \vec{B}_{1N}$ la composante normale du champ magnétique est continue

(2) : $\vec{E}_{2T} = \vec{E}_{1T}$ la composante tangentielle du champ électrique est continue

(3) : $\vec{E}_{2N} - \vec{E}_{1N} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$ la composante normale du champ électrique est discontinue en présence de charges superficielles de densité σ

(4) : $\vec{B}_{2T} - \vec{B}_{1T} = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}$ la composante tangentielle du champ magnétique est discontinue en présence des courants superficiels de densité $\vec{j}_S$

Chapitre 1

Introduction aux ondes électromagnétiques

Ce chapitre regroupe divers exercices sur les ondes électromagnétiques constituant une introduction à la matière. Ils mettent en place quelques aspects utiles pour les chapitres suivants.

Les équations de Maxwell conduisent, entre autre, à la notion d'ondes planes progressives (O.P.P) homogènes ; leur structure, leurs propriétés et l'idée de propagation de l'énergie électromagnétique qu'elles renferment forment la base du cours (exercice 1.1).

L'évolution spatiale de l'amplitude d'une onde progressive est en rapport étroit avec cette conservation de l'énergie au cours de la propagation ; c'est ce qui est examiné sommairement pour les ondes plane, sphérique et cylindrique (exercice 1.2), puis plus en détail pour l'onde cylindrique monochromatique à grande distance (exercice 1.3).

L'onde électromagnétique transporte aussi une impulsion et exerce de ce fait une pression sur tout corps qu'elle atteint. Lorsque ce corps est conducteur, cette force de pression résulte de l'interaction du champ magnétique (éventuellement du champ électrique) avec les courants surfaciques (éventuellement les charges surfaciques) qui y prennent naissance (voir exercices 3.1 et 3.3). Il est alors possible de réaliser des expériences de lévitation par laser (exercice 1.4). Pour un objet diélectrique, il conviendrait d'examiner l'interaction du champ électrique avec la polarisation résultante du milieu. Dans les deux cas, le modèle corpusculaire de la lumière donne un résultat directement indépendant de la polarisation de l'onde. Le calcul de la pression de radiation solaire fournit un exemple (exercice 1.5).

La superposition de deux ondes "obliques" donne l'occasion d'examiner les conditions aux limites des champs ainsi que la notion de vitesse de propagation de l'énergie (exercice 1.6).

1.1 L'onde plane progressive (O.P.P) dans le vide

1. Propagation de l'onde plane homogène

- Rappeler les équations de Maxwell (avec les constantes ϵ_0 et μ_0) et en déduire les équations aux dérivées partielles vérifiées par les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dans un domaine de l'espace vide de charges et de courants.
- Une solution de ces équations est dite en onde plane homogène lorsque les champs ne dépendent que d'une variable d'espace, soit ici z , et du temps t .
Soit $X(z, t)$ une composante quelconque parmi E_x, E_y, E_z, B_x, B_y ou B_z .
Résoudre l'équation scalaire à une dimension vérifiée par $X(z, t)$ en introduisant les variables $p = z - ct$ et $q = z + ct$ où $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$.
- Interpréter la solution précédente en terme d'ondes planes progressives homogènes et donner la signification de la grandeur c .
- Quelle serait l'expression d'une O.P.P homogène se propageant dans la direction et le sens d'un vecteur unitaire $\vec{u}$ quelconque ?

2. Structure et propriétés de l'O.P.P

- Récrire les équations de Maxwell par leurs projections sur les axes $Oxyz$ en se limitant pour chacune des composantes de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ à une fonction de la seule variable $p = z - ct$.
- En déduire que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont :
 - transverses, c'est-à-dire orthogonaux à la direction de propagation.
 - orthogonaux et ont des modules $|\vec{E}|$ et $|\vec{B}|$ proportionnels.
 Montrer qu'il est possible de résumer ces propriétés par une seule relation vectorielle.
- Quels sont les potentiels V et $\vec{A}$ correspondant à une telle onde ?
Est-il possible de choisir $V = 0$? Commenter.
- L'impédance caractéristique de l'onde est la quantité $Z_c = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|} = \mu_0 \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|}$.
Déterminer l'expression de Z_c en fonction des caractéristiques du vide.
Quelle est sa valeur numérique ?

3. Transport d'énergie par l'onde

- Si $u(M, t)$ est la densité volumique d'énergie électromagnétique et $\vec{R}(M, t)$ le vecteur de Poynting, établir la relation locale traduisant la conservation de l'énergie électromagnétique en l'absence de charges et de courants.

- b) A quelles expressions pour u et $\vec{R}$ conduisent les équations de Maxwell ?
- c) Calculer u et $\vec{R}$ pour l'O.P.P précédente en fonction du seul champ électrique, puis donner une relation simple entre $\vec{R}$ et u .
Interpréter physiquement ce résultat.

- a) En l'absence de charge et de courant (du moins dans la région concernée, il y en a bien ailleurs pour créer le champ électromagnétique) les équations de Maxwell s'écrivent avec $\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$:

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0 \quad (1) \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (3)$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2) \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4)$$

* Développons de deux manières différentes

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} \stackrel{(3)}{=} -\Delta \vec{E}$$

$$\stackrel{(2)}{=} -\frac{\partial \operatorname{rot} \vec{B}}{\partial t} \stackrel{(4)}{=} -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

d'où

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

* de même pour $\vec{B}$:

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{B} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{B} - \Delta \vec{B} \stackrel{(1)}{=} -\Delta \vec{B}$$

$$\stackrel{(4)}{=} \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \operatorname{rot} \vec{E}}{\partial t} \stackrel{(2)}{=} -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

d'où

$$\Delta \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

- b) Dans le cas de l'onde plane homogène, chacune des six composantes E_x , E_y , E_z , B_x , B_y et B_z vérifie une équation de d'Alembert à une dimension du type :

$$\frac{\partial^2 X}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 X}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec } X(z, t) \text{ et } c^2 = 1/\mu_0 \epsilon_0$$

Avec $p = z - ct$ et $q = z + ct$, la composition des dérivées s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \\ \frac{\partial}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial t} = c \left(-\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right) \end{aligned}$$